



Junior-Entreprise

MINES PARIS | PSL

Confidentiel

Valable jusqu'au 31/07/2026

À l'attention de François

Proposition d'Intervention

Application Smartphone de Pilotage à Distance

Off-the-Grid

Site web : www.jump-mines.fr

Mail : contact@jump-mines.fr

Adresse : 60 Boulevard Saint-Michel, 75006 Paris

Qui sommes-nous ?

JuMP, Junior-Entreprise de l'École des Mines de Paris, est une association loi 1901 qui fonctionne de la même façon qu'une entreprise prestataire de services. Elle est entièrement gérée par des étudiants de l'École des Mines de Paris, et a pour vocation de faire réaliser aux élèves de l'École des missions qui leur permettront de mettre en application les connaissances acquises au cours de leur scolarité.

17 spécialisations, 3 domaines de compétence

Ingénierie

Stratégie

Informatique

JuMP en quelques chiffres

1ère

excellence
académique

18

centres de
recherche

40 ans

d'expérience

Votre projet : Off-the-Grid

François, diplômé de l'École des Mines de Paris (P80), a équipé sa maison à Montchauvel en panneaux solaires photovoltaïques, thermiques, batteries et une quarantaine de capteurs. Depuis dix ans, il vit pratiquement hors réseau grâce à un EMS (Energy Management System) piloté par un automate WAGO 750-8217.

Votre besoin :

Piloter à distance des paramètres prédéfinis de l'automate depuis un smartphone, via le tunnel OpenVPN existant, sans recompiler ni recharger Codesys — en s'appuyant sur sa visualisation native (WebVisu), sans fichier intermédiaire.

Livrables :

- Application smartphone (ou Web App) de pilotage à distance, sécurisée et ergonomique
- Documentation technique et guide d'utilisation pour François
- Prototype fonctionnel validant la mise à jour dynamique des paramètres de l'automate

Gestion du projet

Des points d'échanges réguliers seront organisés entre l'intervenant et François, afin de valider les étapes du projet ou d'effectuer des ajustements si nécessaire. Les livrables seront transmis au fur et à mesure de l'étude, en respectant l'agenda fourni en début de mission.

Intervenant

Afin de répondre à votre besoin, la Junior-Entreprise de l'École des Mines de Paris a sélectionné un élève des Mines, actuellement en césure, disposant des compétences techniques requises en développement logiciel embarqué et en gestion de projets IoT.

Confidentialité

JuMP sera tenue au secret le plus absolu et s'engage à ne communiquer à des tiers aucune indication sur les travaux et études effectués. JuMP se réserve néanmoins le droit d'utiliser séparément une description générique de l'étude à titre de référence.

Partie 1

Application Smartphone de Pilotage à Distance

Off-the-Grid

Cadrage & Validation WebVisu Codesys 3.5

Action	Sous-actions	Temps
Analyse & cadrage	Étude de l'automate WAGO 750-8217 et de la WebVisu Codesys	4H
	Recensement des variables à suivre et des paramètres à piloter	4H
Périmètre de pilotage	Plages de sécurité (garde-fous) et valeurs par défaut	2H
Configuration WebVisu	Validation des fonctionnalités de design de la page WebVisu native	2H
	Validation lecture / écriture via le tunnel, sans recompilation	4H

Méthodologie : Couche de données & connexion de l'application

Action	Sous-actions	Temps
Couche de données	Couche d'accès aux variables (via WebVisu / passerelle)	6H
	Définition des classes et de la structure du code	4H
Connexion (tunnel)	Lancement du tunnel OpenVPN + ouverture de l'URL fixe	4H
	Lecture / écriture des paramètres réels via le tunnel	4H
Tests & livrable	Remplacement de la couche simulée du MVP par la réelle	4H
	Tests bout en bout + documentation de la couche d'accès	2H

Méthodologie : Pilotage, garde-fous & application mobile

Action	Sous-actions	Temps
Contrôles de pilotage	Conception des contrôles : modes, consignes, on/off	6H
	Garde-fous applicatifs : validation des plages admissibles	4H
Application mobile	Empaquetage en application mobile (Capacitor / React Native)	6H
	Adaptation de l'ergonomie au format smartphone	2H
Validation	Revue de l'ergonomie avec François	2H
Livrable	Version bêta de l'application (web + mobile)	2H

Méthodologie : Tests de robustesse, déploiement & documentation

Action	Sous-actions	Temps
Tests de robustesse	Simulation d'une coupure 4G en pleine modification	2H
	L'automate conserve ses derniers paramètres valides	4H
Déploiement	Mise à disposition de l'app + procédure de connexion	4H
Documentation	Documentation technique + guide d'utilisation	4H

Coûts

Le coût de l'étude est évalué en Jour-Étude Homme (JEH), unité de compte indivisible imposée par la réglementation aux Junior-Entreprises. Un JEH correspond approximativement à 8 heures effectives de travail par l'étudiant.

Phase	Description	JEH	Coût HT	TVA	Coût TTC
P1.1	Cadrage & configuration WebVisu	2	840 €	168 €	1 008 €
P1.2	Couche de données & connexion de l'app	3	1 260 €	252 €	1 512 €
P1.3	Pilotage, garde-fous & app mobile	2.75	1 155 €	231 €	1 386 €
P1.4	Tests, déploiement & documentation	1.75	735 €	147 €	882 €

Total Phase 1 — 9.5 JEH (+ 200 € frais de structure)

3 990 €

798 €

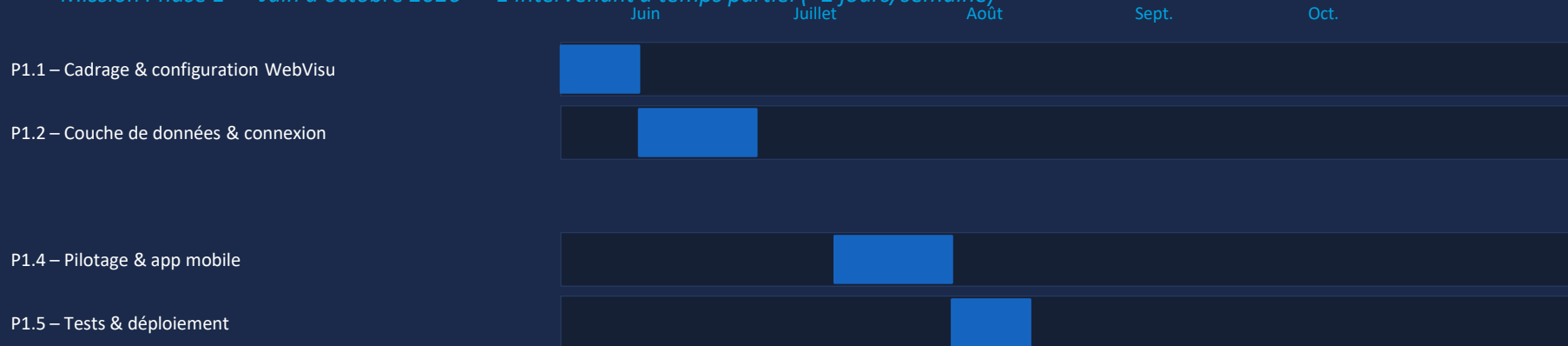
4 788 €

Proposition d'intervention – JuMP, La Junior-Entreprise de MINES ParisTech

Association régie par la loi de 1901, Membre de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises

Calendrier Prévisionnel

Mission Phase 1 — Juin à octobre 2026 — 1 intervenant à temps partiel (~2 jours/semaine)



Partie 1 – Application

Proposition d'intervention – JuMP, La Junior-Entreprise de MINES ParisTech

Association régie par la loi de 1901, Membre de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises